

COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO - ZONA 2

PROFESORES:

**DIEGO ARMANDO RENDÓN
JOSÉ HUMBERTO CABALLERO ACOSTA**

INTEGRANTES:

**LEIDY ESTEFANÍA CADAVID ARANGO
SAIRANDELLY GIL MARTÍNEZ
MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN
SARA PAULINA PAMPLONA GIRALDO**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
FACULTAD DE MINAS.
GEOLOGÍA DE CAMPO III.**

**MEDELLÍN, ANTIOQUIA.
OCTUBRE 2025.**

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Metodología	3
3. Contexto geomorfológico del Valle de Aburrá	3
4. Jerarquización geomorfológica	5
4.1. Unidades Fisiográficas	5
4.2. Unidades de Relieve	5
4.3. Macrounidades geomorfológicas	5
4.4. Unidades geomorfológicas	5
4.5. Geoformas	6
4.6. Facetas geomorfológicas	6
5. Mapas de aspecto y pendientes	6
6. Macrounidades geomorfológicas	7
7. Unidades geomorfológicas	8
7.1. Altiplano:	11
7.1.1. Altiplano con lomos y colinas poco incisos	11
7.1.2. Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisos	12
7.1.3. Planicie aluvial confinada	12
7.1.4. Colina Aislada	13
7.1.5. Valles Estrechos	13
7.2. Escarpe	14
7.2.1. Zona de transición	14
7.2.2. Escarpe semicircular superior	15
7.2.3. Escarpe secundario	16
7.3. Filos y Cañadas	16
7.3.1. Lomos altos moderadamente incisos	17
7.3.2. Lomos altos poco incisos	18
7.3.3. Lomos bajos	18
7.4. Patrón de depósitos	19
7.4.1. Superficie suave en depósitos poco incisos	20
7.4.2. Superficie suave en depósitos moderadamente incisos	21
7.5. Rasgo erosivo	21
7.5.1. Vertientes en suelo residual moderadamente inciso	21
7.6. Geoformas antrópicas	21
7.6.1. Superficie de explanación	21
7.6.2. Cantera	22
7.7. Patrón aluvial	23
7.7.1. Llanura Aluvial	23
8. Evolución geomorfológica.	23
9. Conclusiones	24
10. Referencias	24

1. Introducción

Este capítulo se centra en la caracterización y cartografía de las unidades geomorfológicas del área de estudio, explicando los criterios utilizados para su jerarquización y clasificación. El análisis parte del contexto geomorfológico regional del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana, donde se localizan las veredas La Veta, El Noral y El Curazao. Para el desarrollo del trabajo se utilizaron como referencias cartográficas el Mapa Geomorfológico del SIMMA a escala 1:100.000, la Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental a escala 1:50.000 (versión 2016) y el Mapa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a escala 1:10.000. Estos insumos sirvieron como base técnica para la elaboración de un nuevo mapa de subunidades geomorfológicas a escala 1:5.000, el cual proporciona una visión más detallada del relieve local para la zonificación de la aptitud geológica del suelo.

2. Metodología

La metodología empleada para la caracterización geomorfológica del área de estudio combinó el análisis de información secundaria, la interpretación fotogeomorfológica y la verificación en campo. Se recopilaron y analizaron datos provenientes de mapas oficiales como el Mapa Geomorfológico del SIMMA (1:100.000), la Geología de la Plancha 147 Medellín Oriental (1:50.000) y el Mapa del AMVA (1:10.000) que sirvieron de base para la delimitación inicial de unidades. Posteriormente, mediante la interpretación de fotografías aéreas y modelos de pendientes y aspectos, se identificaron las principales formas del relieve y su relación con la estructura geológica. Estas interpretaciones fueron contrastadas y ajustadas a través de recorridos de campo, donde se verificaron los límites, características morfométricas y procesos dominantes. Finalmente, la información fue procesada para la elaboración del mapa de subunidades geomorfológicas a escala 1:5.000, siguiendo una jerarquización basada en criterios estructurales, morfogenéticos y morfodinámicos, conforme a la metodología impartida en el curso de Geología de Campo III.

3. Contexto geomorfológico del Valle de Aburrá

El sector norte del Valle de Aburrá, comprendido entre los municipios de Copacabana y San Pedro de los Milagros, representa una zona clave para entender la transición entre la planicie aluvial central del valle y los altiplanos estructurales que dominan la parte alta de la Cordillera Central de Colombia. El Valle de Aburrá, en su conjunto, constituye una depresión interandina profunda orientada predominantemente SSW–NNE, conformada por una serie de depresiones conectadas por el río Medellín, que drena la parte alta de la cuenca del río Porce. Este valle actúa como límite entre las superficies de erosión del Altiplano Antioqueño, dividiéndolo en dos dominios principales: el Altiplano Norte (Santa Rosa–Llanos de Cuivá) y el Altiplano Sur (Rionegro–La Unión), escalonados entre los 2600 y 700 m s. n. m. (Flórez, 2003; Aristizábal & Yokota, 2008).

El relieve se caracteriza por una depresión alargada que se angosta progresivamente hacia el norte, flanqueada por laderas empinadas y cerros residuales que enmarcan el corredor del río Medellín, cuyo cauce actúa como eje morfodinámico principal (Aristizábal & Yokota, 2008). En la transición entre estas laderas y la planicie fluvial se desarrollan abanicos aluviales y depósitos de ladera formados por materiales detríticos gruesos (bloques, gravas y arenas con matriz fina), originados por movimientos en masa y flujos torrenciales. Estos depósitos conforman rampas naturales sobre las que hoy se asientan varios sectores rurales y suburbanos del municipio, evidenciando la influencia directa de los procesos gravitacionales recientes (Rendón, Toro & Hermelin, 2006). Las laderas escarpadas que rodean Copacabana muestran una fuerte influencia estructural. El área se encuentra afectada por ramales del Sistema de Fallas de Romeral, cuyas trazas controlan la orientación del relieve y la disposición de los drenajes secundarios. Los escarpes lineales, los cambios abruptos de pendiente y las alineaciones rectas de quebradas indican que la actividad tectónica sigue condicionando la morfología local. Estas estructuras, además de definir los límites del valle, generan zonas de fracturamiento que favorecen la inestabilidad de las vertientes y el desarrollo de deslizamientos y coluviones en los sectores más empinados (Restrepo & Toussaint, 1984; AMVA, 2007).

Hacia el norte, el relieve se eleva gradualmente hasta alcanzar el altiplano de San Pedro de los Milagros, una superficie estructural antigua situada a unos 2800 m s. n. m., que representa uno de los niveles de erosión más antiguos preservados en la región. Este altiplano, junto con el de Santa Elena, constituye un remanente del paisaje aplanado que existía antes del encajonamiento profundo del valle durante el Pleistoceno. Su relativa horizontalidad contrasta con las laderas fuertemente disectadas que descienden hacia el río Medellín, evidenciando la acción prolongada de la incisión fluvial y del levantamiento tectónico diferencial en el marco del orógeno andino (Arias, 1995; Aristizábal & Yokota, 2008). Desde el punto de vista geológico, esta zona se asienta sobre el basamento metamórfico paleozoico del Complejo Cajamarca, conformado por esquistos, anfibolitas y gneises, intruido por rocas granitoides mesozoicas del batolito de Antioquia. Estas unidades, al fracturarse por la acción del Sistema Romeral, dieron origen a un relieve escalonado y estructuralmente controlado. En las partes altas predominan los suelos residuales del basamento, mientras que en los sectores bajos se acumulan depósitos aluviales y coluviales cuaternarios, que rellenan parcialmente el fondo del valle y explican la morfología suavizada en áreas como El Noral y El Curazao (Maya & González, 1995; Restrepo & Toussaint, 1984).

En términos de dinámica actual, el río Medellín continúa modelando el relieve con procesos de erosión lateral e incisión vertical, que mantienen inestables las bases de las laderas. Los movimientos en masa recurrentes, asociados a la saturación del suelo y a la meteorización intensa del clima tropical húmedo, siguen siendo uno de los agentes más activos del modelado reciente. Estos procesos han dado lugar a terrazas fluviales escalonadas y a colinas residuales como las presentes en los alrededores de Copacabana, que actúan como testigos de la evolución geomorfológica cuaternaria del valle (Rendón et al., 2006). El sector Copacabana y San Pedro representa así la transición entre el valle tectónico-erosivo y los altiplanos estructurales que coronan la Cordillera Central. Su morfología actual es el

resultado de la interacción entre la actividad tectónica del Sistema Romeral, la incisión del río Medellín y los procesos gravitacionales de las laderas. A pesar de la expansión urbana, el relieve conserva las huellas de su origen natural, con terrazas, abanicos aluviales y depósitos coluviales que registran la historia reciente de la evolución geomorfológica del norte del Valle de Aburrá (Rendón et al., 2006; AMVA, 2007; Restrepo & Toussaint, 1984).

4. Jerarquización geomorfológica

La jerarquización geomorfológica constituye la base metodológica para la delimitación y clasificación de las formas del relieve según su origen, escala y proceso dominante. Esta organización permite estructurar el análisis desde las grandes unidades fisiográficas hasta los componentes más detallados del modelado superficial, asegurando coherencia entre la interpretación geomorfológica y la escala cartográfica utilizada. Con el fin de ilustrar el enfoque adoptado en la cartografía de la zona de estudio, a continuación se describe la jerarquización geomorfológica aplicada, basada en la metodología impartida en el curso de Geología de Campo III, la cual integra criterios estructurales, morfogenéticos y morfodinámicos para la interpretación del relieve.

4.1. Unidades Fisiográficas

Las unidades fisiográficas corresponden a los grandes dominios del relieve definidos principalmente por criterios geológicos y estructurales. Representan los marcos regionales de la configuración terrestre, como las cordilleras o grandes depresiones tectónicas. Se trabaja en escalas pequeñas, entre 1:500.000 y 1:1.500.000, y permiten contextualizar el área de estudio dentro de su ambiente geotectónico.

4.2. Unidades de Relieve

Las unidades de relieve agrupan conjuntos de formas que comparten características geológicas, estructurales y geomorfológicas, reflejando tanto la litología como los procesos que las modelan. Su delimitación se realiza en escalas de 1:100.000 a 1:500.000, y permiten distinguir sectores como valles, lomeríos y planicies estructurales dentro de una provincia fisiográfica.

4.3. Macrounidades geomorfológicas

Las macrounidades geomorfológicas integran el resultado de varios procesos morfogenéticos actuando de manera conjunta. Estas unidades permiten reconocer sistemas o ambientes geomorfológicos, como terrazas fluviales encadenadas, conjuntos de abanicos aluviales o zonas de ladera estructuralmente controladas. Se cartografía a escalas de 1:25.000 a 1:100.000, y reflejan la dinámica combinada de múltiples procesos.

4.4. Unidades geomorfológicas

La unidad geomorfológica constituye la unidad básica de la cartografía geomorfológica, ya que se define a partir de un único proceso geomorfológico dominante. Ejemplos típicos

incluyen un abanico aluvial, una ladera en erosión o una terraza fluvial. Estas unidades se delimitan en escalas detalladas de 1:5.000 a 1:10.000, y permiten analizar con precisión la morfología y la génesis del relieve actual.

4.5. Geoformas

Las geoformas se entienden como los componentes específicos del relieve generados por un mismo proceso, tales como colinas residuales, cárcavas o meandros abandonados. Su representación se realiza generalmente en escalas de 1:2.000, y constituyen la expresión morfológica directa de los procesos modeladores.

4.6. Facetas geomorfológicas

Las facetas geomorfológicas corresponden al nivel más detallado de análisis, que incluye microformas o elementos menores dentro de una misma geoforma, como taludes, lomos o escarpes. Estas se trabajan a escalas superiores a 1:2.000, y se emplean especialmente en estudios de detalle o en cartografía aplicada a obras civiles y análisis de estabilidad de laderas.

5. Mapas de aspecto y pendientes

Para la delimitación de nuestras macrounidades geomorfológicas, y específicamente de las unidades geomorfológicas, nos basamos principalmente en los ambientes morfogenéticos, los rangos de pendiente según la reclasificación propuesta en el mapa en la figura #1, los patrones de aspecto de las laderas en la figura #2, así como en la altitud, la ubicación y la distancia con respecto a la vertiente. A estos insumos se suman las observaciones y descripciones realizadas en campo.

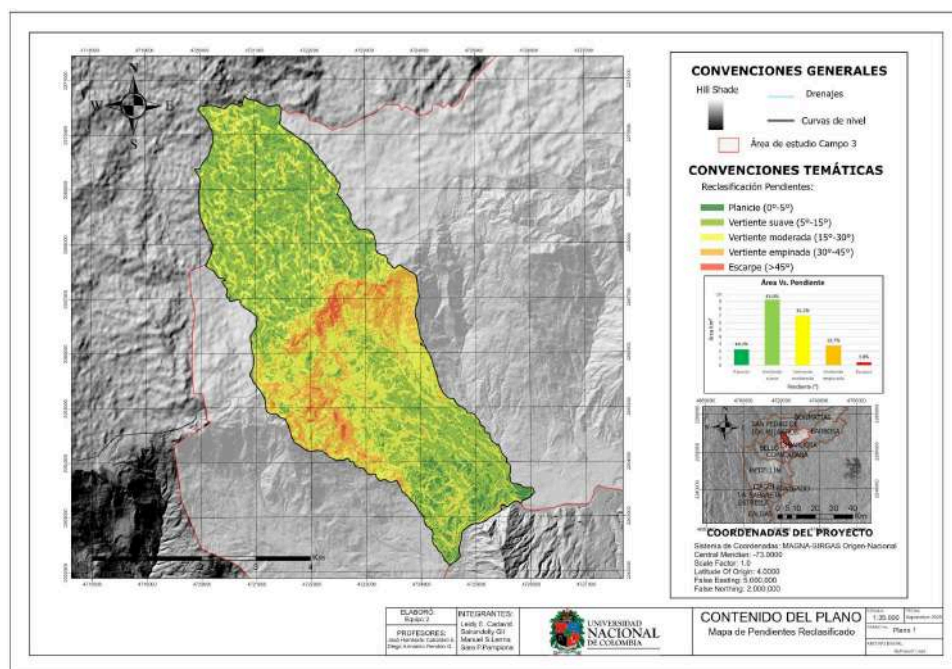


Figura #1. Mapa de pendientes reclasificado zona de estudio. Elaboración propia

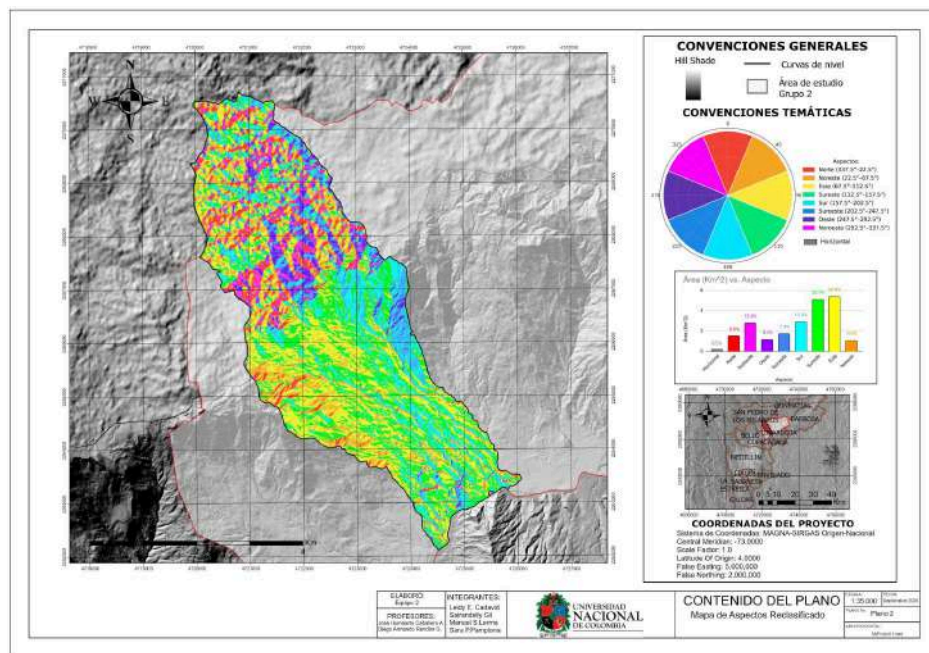


Figura #2. Mapa de Aspectos de Ladera reclasificado zona de estudio. Elaboración propia

6. Macrounidades geomorfológicas

Al analizar a escala de macrounidades, se evidencia un altiplano seccionado por un valle, sobre el cual se trazó un perfil que atraviesa la zona de estudio. En este se identifican el cañón del Valle de Aburrá y los altiplanos norte y sur asociados a dicho valle. La dinámica entre el valle y las macrounidades es muy distinta: existe una clara diferencia entre el valle, que presenta pendientes muy pronunciadas y drenajes subparalelos de alta energía controlados por la estructura del mismo, y el altiplano, donde predominan drenajes de tipo dendrítico de baja energía. Todos estos elementos reflejan una dinámica morfológica contrastante entre ambas Macrounidades.

Resulta interesante la marcada diferencia topográfica entre ambos costados: mientras que nuestra zona de estudio (costado norte) se caracteriza por una forma convexa y una topografía suavizada, lo que indica que esta ladera está predominantemente influenciada por procesos asociados a patrones de deposición; al otro lado del río Medellín se observa una topografía más irregular y prominente, que alcanza mayores alturas cerca del cauce, correspondiente a un acón. Esto sugiere una dinámica muy distinta entre ambos sectores del valle. En la figura #3 se puede observar lo descrito anteriormente.

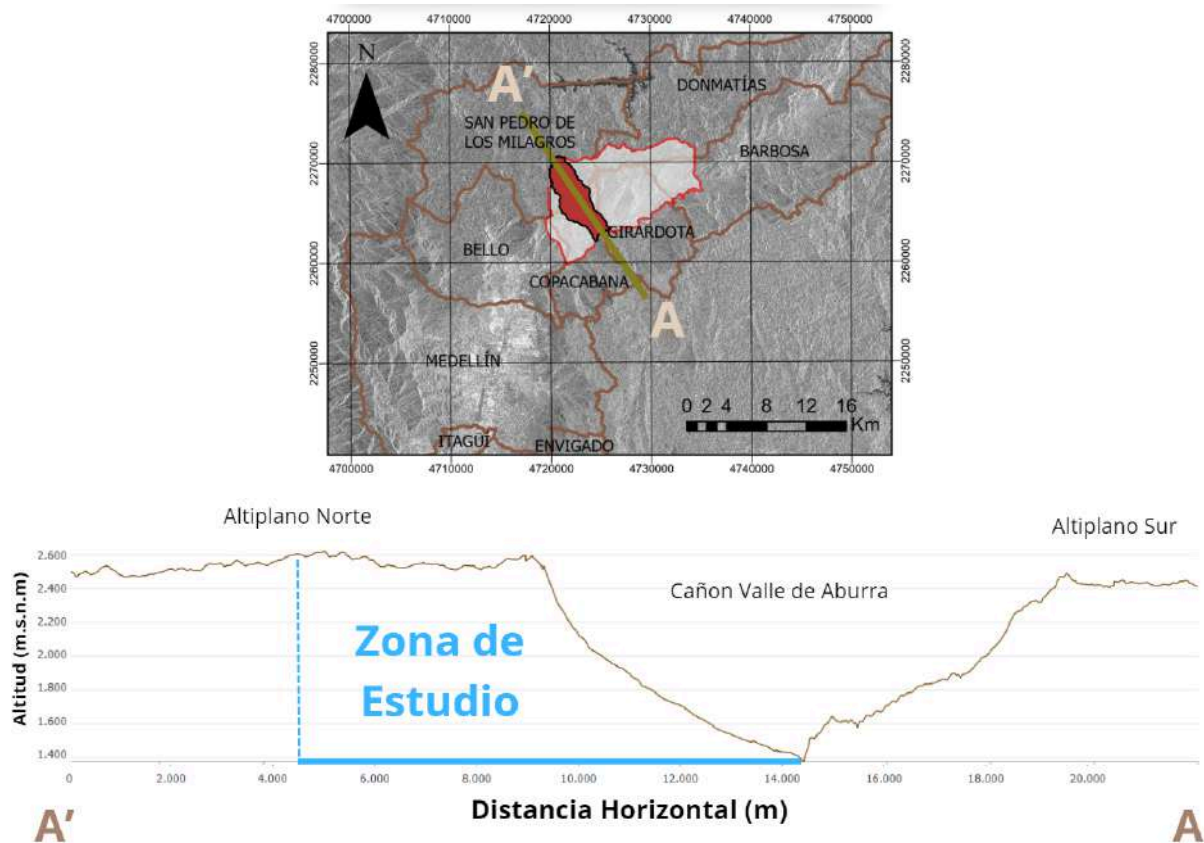


Figura #3. Macrounidades geomorfológicas y perfil de la zona de estudio . *Elaboración propia*

7. Unidades geomorfológicas

Definimos siete unidades principales, subdivididas en diecisiete unidades geomorfológicas. En la figura #4 se presenta el mapa con las unidades geomorfológicas identificadas

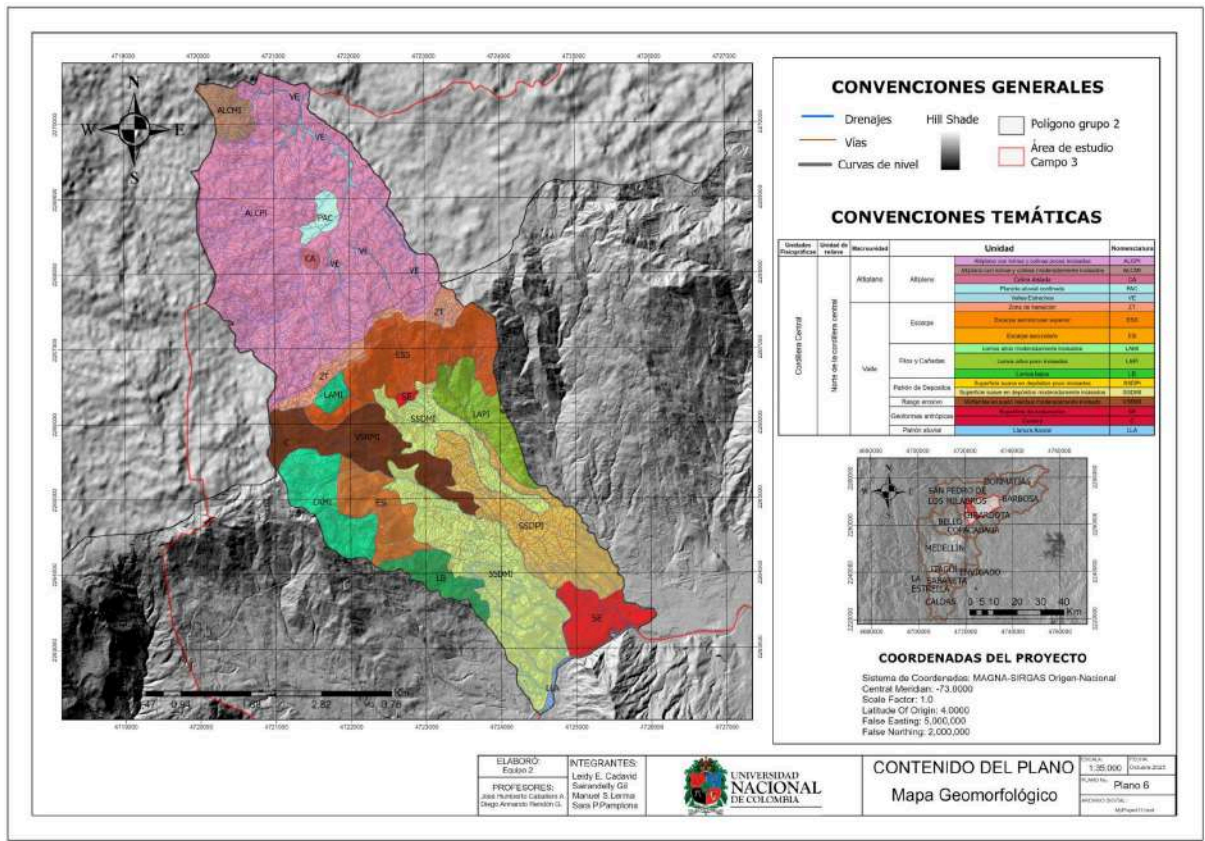


Figura #4. Mapa de unidades geomorfológicas . *Elaboración propia*

En la tabla #1 se presentan cada una de sus unidades entre ellas tenemos las unidades de altiplano, escarpe, filos y cañadas, patrón de deposición, rasgos erosivos, geoformas antrópicas y patrones aluviales.

Tabla #1. Unidades geomorfológicas

Unidad	
Altiplano	Altiplano con lomos y colinas pocos incisos
	Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisos
	Colina Aislada
	Planicie aluvial confinada
	Valles Estrechos
Escarpe	Zona de transición
	Escarpe semicircular superior
	Escarpe secundario
Filos y Cañadas	Lomos altos moderadamente incisos
	Lomos altos poco incisos
	Lomos bajos

Patrón de Depósitos	Superficie suave en depósitos poco incisados
	Superficie suave en depósitos moderadamente incisados
Rasgo erosivo	Vertientes en suelo residual moderadamente incisado
Geoformas antrópicas	Superficie de explanación
	Cantera
Patrón aluvial	Llanura Aluvial

En el perfil propuesto se representan cuatro de estas unidades principales en la figura #5, las cuales fueron delimitadas a partir del mapa de pendientes reclasificado.

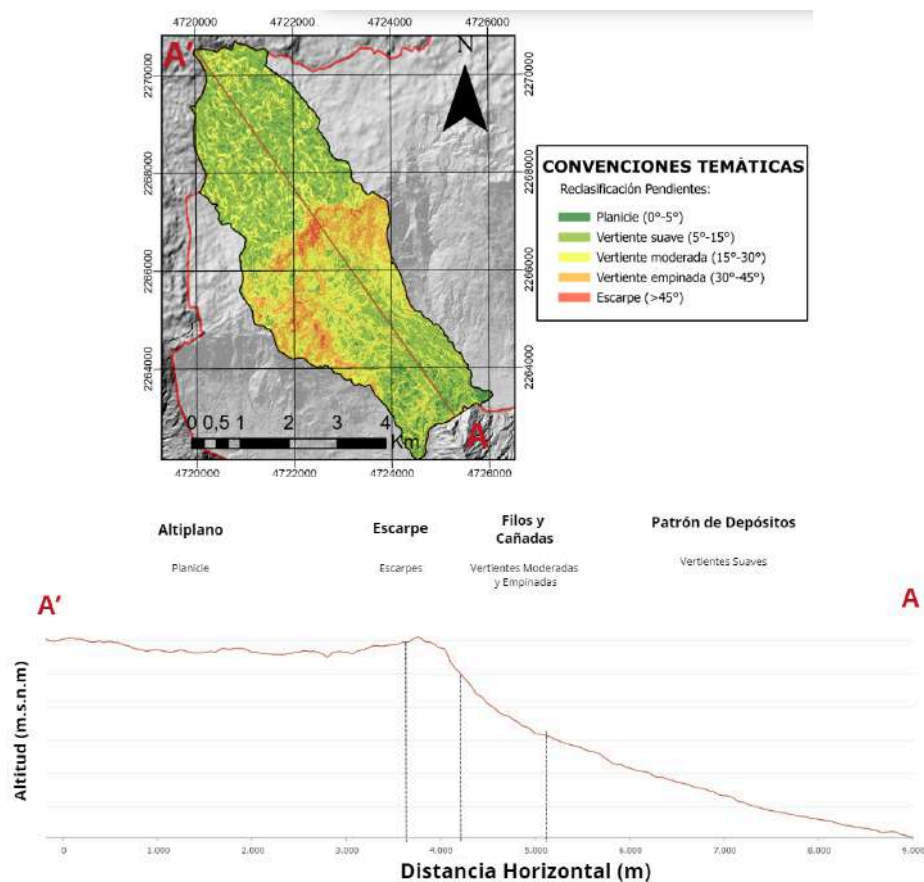


Figura #5. Unidades geomorfológicas delimitadas a partir del mapa de pendientes.
Elaboración propia

Cabe aclarar que en el perfil no se identifica una macroestructura correspondiente a un patrón aluvial en las cercanías del río Medellín. Esto se debe, como mencionamos anteriormente, al cambio en el modelo hidráulico impuesto por el ancón al otro lado del valle. Dicho cambio modificó el curso del río, generando una mayor erosión en nuestra zona de estudio, lo que impide la formación de depósitos aluviales, al menos en esta parte contigua al ancón esto se ve representado en la figura#6.



Figura #6. Vista general y a detalle del ancón. Elaboración propia

7.1. Altiplano:

Es la zona de mayor altitud y la más alejada del cauce del río Medellín. Se caracteriza por ser predominantemente una planicie, con sectores de vertientes suaves a moderadas. En algunos puntos se observa una topografía colinada y un flujo de drenaje independiente del valle, de menor energía, lo que indica una dinámica diferente al resto de la zona de estudio. Esto se ve representado en la figura #7.



Figura #7. Perfiles del sector del altiplano, se distinguen zonas con lomos y colinas poco incisosados, colinas aisladas y planicie aluvial cerrada, . Elaboración propia

7.1.1. Altiplano con lomos y colinas poco incisosados

Esta es la unidad geomorfológica predominante en el altiplano en la figura #8 se puede visualizar un ejemplo de este. Se caracteriza por presentar pendientes principalmente correspondientes a planicies y vertientes suaves, y en menor proporción, vertientes empinadas. La topografía está influenciada por la presencia de lomos y colinas, además de un drenaje de tipo dendrítico. Dentro de esta unidad se evidencian también algunos procesos aluviales y coluviales que contribuyen a modelar su paisaje.



Figura 8#. Ejemplo de altiplano con lomos y colinas poco incisados. *Elaboración propia*

7.1.2. Altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados

En la parte más noroccidental del altiplano se observan rasgos de lomos y colinas moderadamente incisadas, con pendientes que varían entre planicies y vertientes suaves a moderadas, e incluso, en algunos sectores pequeños, vertientes empinadas. Su topografía refleja un mayor grado de incisión respecto al resto del altiplano. Además, se caracterizan por presentar una mayor altitud, que oscila entre los 2550 y 2573 m s. n. m., esto se ve reflejado en la figura #9.



Figura #9. Ejemplo de altiplano con lomos y colinas moderadamente incisados .
Elaboración propia

7.1.3. Planicie aluvial confinada

La planicie aluvial confinada es una unidad geomorfológica plana e inundable, limitada por laderas, colinas y lomas del altiplano, formada por depósitos aluviales, un ejemplo de esto lo podemos observar en la figura #10. El cauce, al encontrarse restringido por el relieve, tiende a migrar lateralmente, dando lugar a formas angostas y alargadas. En campo se observó que predominan las planicies, con sectores de vertientes suaves. El área en general tenía el aspecto de un humedal, con la presencia de cuerpos de agua de baja energía.



Figura #10. Ejemplo de planicie aluvial confinada. Elaboración propia

7.1.4. Colina Aislada

Se identifica una colina aislada con respecto a la topografía general del altiplano, en la figura #11 se ve representada. Se describe como una colina de tope ancho y redondeado, con pendientes suaves y flancos asimétricos, tanto cóncavos como convexos, de corta longitud y con una pendiente promedio de 22° (vertiente moderada). Esta colina presenta un bajo grado de incisión y una altura relativa de aproximadamente 15 m respecto a la vaguada más cercana. Se plantea la posibilidad de que esta forma podría estar relacionada con el confinamiento de la planicie aluvial cercana, debido a su proximidad.



Figura #11. Ejemplo de colinas aisladas. Elaboración propia

7.1.5. Valles Estrechos

En el área de estudio es común encontrar afluentes que discurren por valles estrechos, con pendientes suaves a moderadas asociadas a vertientes colinadas. El cauce fluye a lo largo de pequeñas planicies y pendientes suaves, formando una serie de “bolsillos” o depresiones locales que, en el mapa geológico, se relacionan estrechamente con los depósitos coluvio-aluviales. En la figura #12 se ve ejemplificado.



Figura #12. Perfil representativo de valles estrechos . Elaboración propia

7. 2 Escarpe

Esta macrounidad se caracteriza por presentar pendientes asociadas a escarpes y vertientes empinadas. Corresponde a un ambiente denudacional, con procesos intensos de erosión, probablemente relacionados con el frente erosivo formado por la erosión fluvial remontante. Este proceso, generado por la acción progresiva de los ríos y quebradas que avanzan hacia sus cabeceras, produce la remoción continua de material en estas zonas, lo que favorece la ocurrencia de movimientos en masa debido a la influencia de la gravedad sobre las altas pendientes. Adicionalmente, se observa un escarpe semicircular con una morfología muy marcada, en la figura #13 se presenta un perfil representativo.

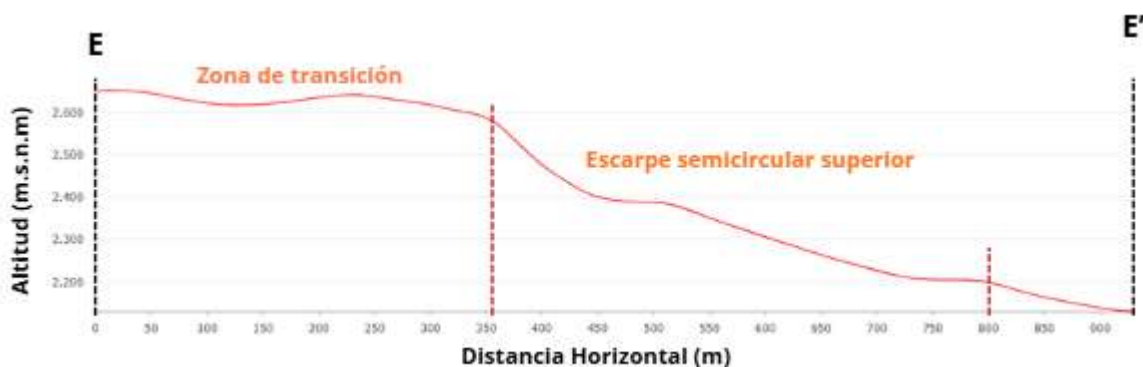


Figura #13. Perfil representativo, se visualiza la zona de transición y el escarpe semicircular superior . Elaboración propia

7.2.1. Zona de transición

La zona de transición se localiza en el contacto entre el Altiplano Norte de Antioquia (Altiplano de Santa Rosa–San Pedro) y el sistema de escarpes del Valle de Aburrá. Se trata de una franja de laderas con pendientes suaves a moderadas (12° – 25°) y formas convexas a subrectilíneas, que conservan rasgos del relieve del altiplano pero se diferencian por el aumento progresivo de la pendiente y la mayor incisión del drenaje. Presenta una clara variación en los procesos geomorfológicos: en las partes superiores domina la denudación

difusa, mientras que hacia los sectores inferiores prevalece la incisión lineal y la remoción en masa, asociadas al aumento de la pendiente y a la concentración del flujo superficial. Los drenajes que atraviesan esta zona profundizan sus cauces y convergen finalmente en el fondo del Valle de Aburrá. En la figura #14 se representa esta situación, podemos ver de manera clara la zona de transición.

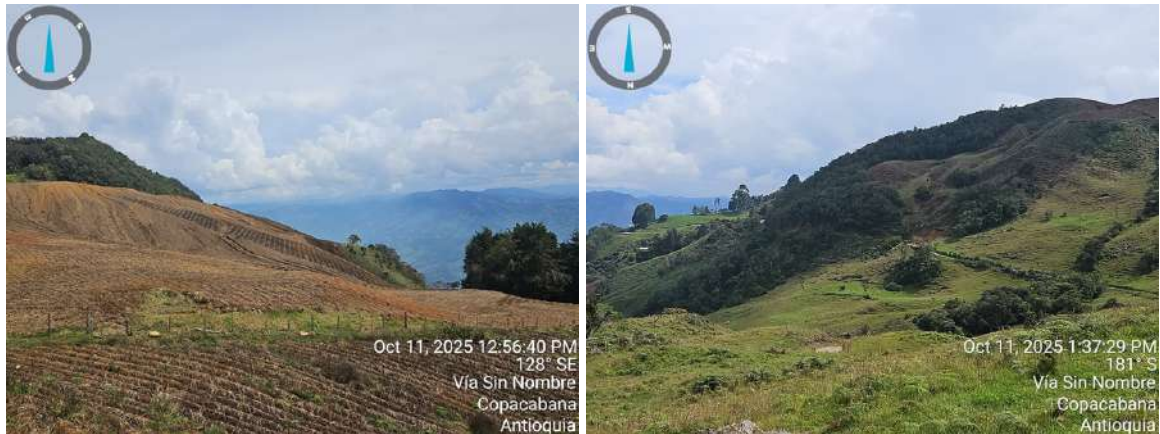


Figura #14. Zona de transición. Elaboración propia

7.2.2. Escarpe semicircular superior

Localizados en los límites de los altiplanos, donde las superficies rocosas se interrumpen abruptamente dando paso a relieves más inclinados. Presentan pendientes empinadas a escarpadas, morfología cóncava y una superficie muy irregular, resultado de la erosión diferencial y la remoción en masa que modelan los flancos superiores de la vertiente. Esta morfología se puede visualizar en la figura #15.



Figura #15. Ejemplo de escarpe semicircular superior . Elaboración propia

7.2.3. Escarpe secundario

Escarpe erosivo con afloramiento rocoso, desarrollado en la parte superior de las laderas del valle, caracterizado por pendientes moderadas a escarpadas, longitud corta, forma cóncava e irregular. Corresponde a una ladera abrupta originada por procesos de erosión diferencial que exponen el material rocoso subyacente, en la figura #16 se presenta tanto el perfil topográfico como una foto representativa de este escarpe.

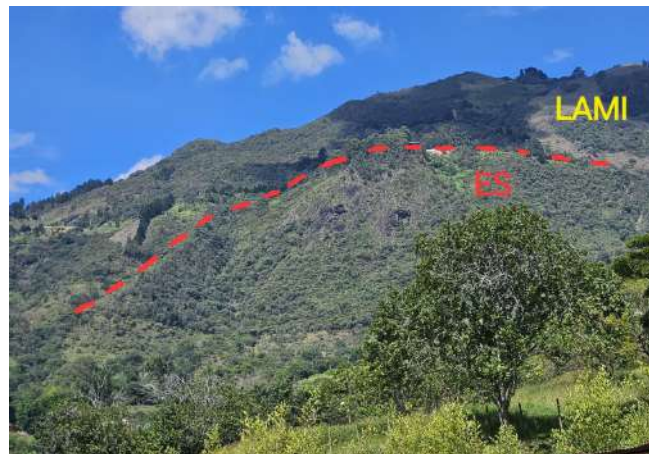
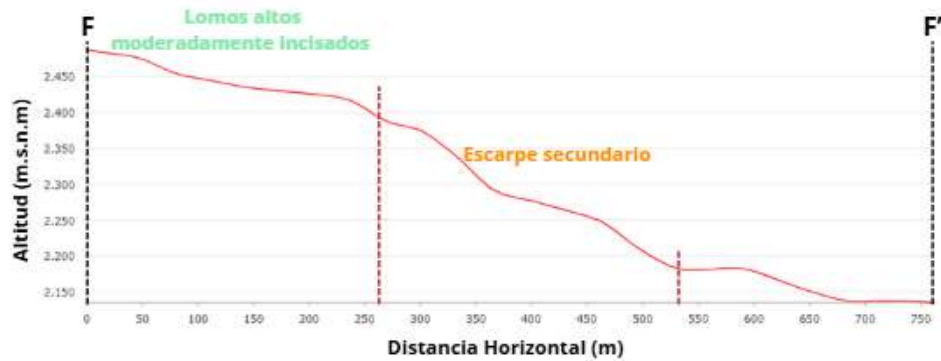


Figura #16. Perfil topográfico y fotografía representativa de escarpe secundario.
Elaboración propia

7.3 Filos y Cañadas

La macrounidad presenta pendientes moderadas a empinadas y se localiza en la parte media-alta de la vertiente. Este sector representa la transición entre un ambiente denudacional y uno depositacional. Aunque sus pendientes y condiciones aún favorecen los procesos erosivos, estos no son tan intensos como en el escarpe. Sin embargo, todavía se evidencian procesos de movimientos en masa.

7.3.1. Lomos altos moderadamente incisados

Lomos alargados ubicados en la parte alta de la vertiente, con topes redondeados a ligeramente agudos y pendientes moderadas a empinadas. Presentan flancos largos, de morfología cóncava y convexa, generalmente asimétricos, con incisión moderada. En la figura #17, se presentan lomos altos moderadamente incisados.



*Figura #17. Perfil y fotografía representativa de los lomos altos moderadamente incisados.
Elaboración propia*

7.3.2. Lomos altos poco incisados

Lomos alargados ubicados en la parte media de la vertiente, con topes planos ligeramente redondeados y pendientes moderadas. Presentan flancos largos, de morfología cóncava, generalmente asimétricos, con poca incisión. En la figura #18, se presentan lomos altos poco incisados.

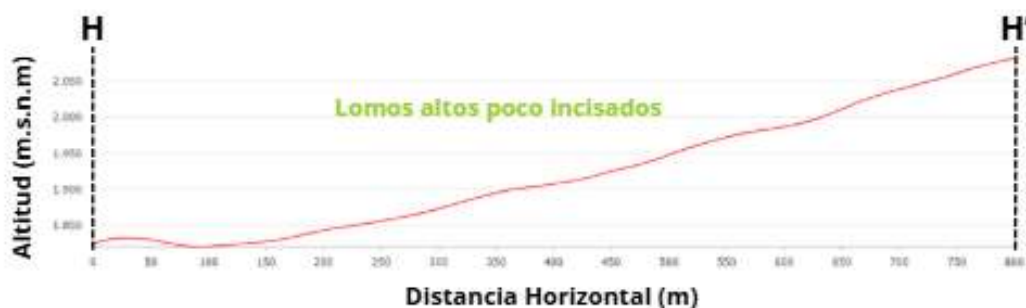




Figura #18. Perfil y fotografía representativa de los lomos altos poco incisados. Elaboración propia

7.3.3. Lomos bajos

Lomos de pendiente suave, con topes anchos y redondeados y flancos cóncavos, generalmente asimétricos, de longitud media. Presentan un grado de incisión de medio a bajo y se localizan en la parte media a baja de la vertiente, donde predominan los procesos denudacionales de baja energía. En la figura #19, se presenta perfil topográfico de lomos bajos en contacto con la unidad SSDMI, además de fotografía esquemática.

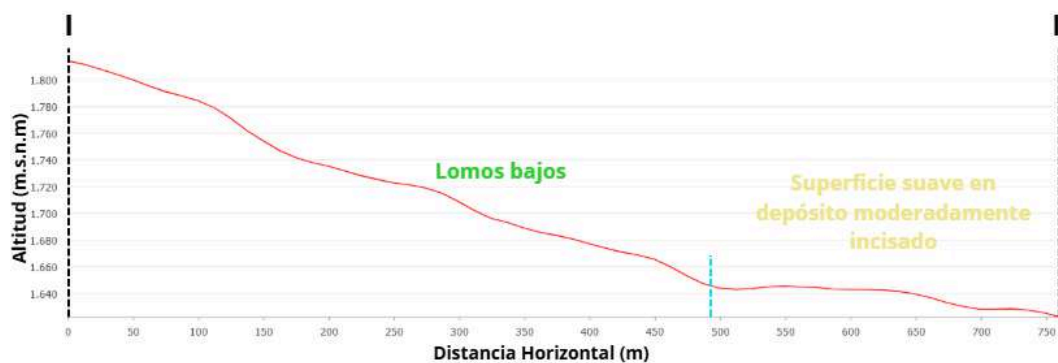


Figura #19. Perfil representativo con lomos bajos y la fotográfica representativa de la geoforma . Elaboración propia

7.4 Patrón de depósitos

Esta macrounidad se caracteriza por presentar predominantemente vertientes suaves y algunas planicies. Es la macrounidad de mayor extensión dentro del valle, donde convergen y se depositan los diferentes flujos de material provenientes de las zonas más altas del área de estudio. En este sector se observan grandes bloques producto de dichos procesos, con tamaños que varían desde algunos centímetros hasta casi 8 metros. La unidad se extiende desde la zona media hasta la parte más baja del área de estudio. En la figura #20, se presenta el perfil de estas geoformas y una fotografía esquemática.

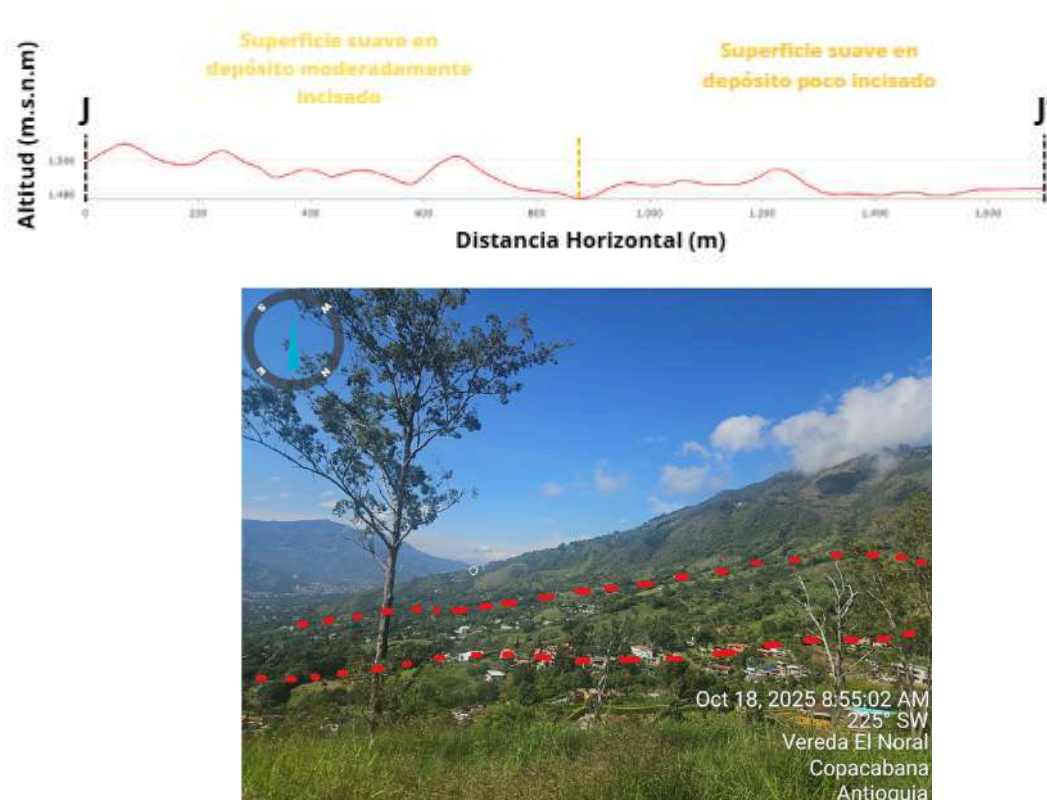


Figura #20. Perfil con la Superficie suave en depósitos poco incisados y Superficie suave en depósitos moderadamente incisados y una fotografía del patrón de depósitos. Elaboración propia

7.4.1. Superficie suave en depósitos poco incisados

Son geoformas continuas de inclinación suave, modeladas sobre depósitos de vertiente del tipo flujos de lodos y/o escombros. Presentan un grado de incisión baja a muy baja, menor a 10 metros, se encuentra en las zonas de baja vertiente, en las cercanías del río Medellín. En la figura #21 se presenta un ejemplo de esta geoforma.



Figura #21. Ejemplo de superficie suave en depósitos poco incisados .Elaboración propia

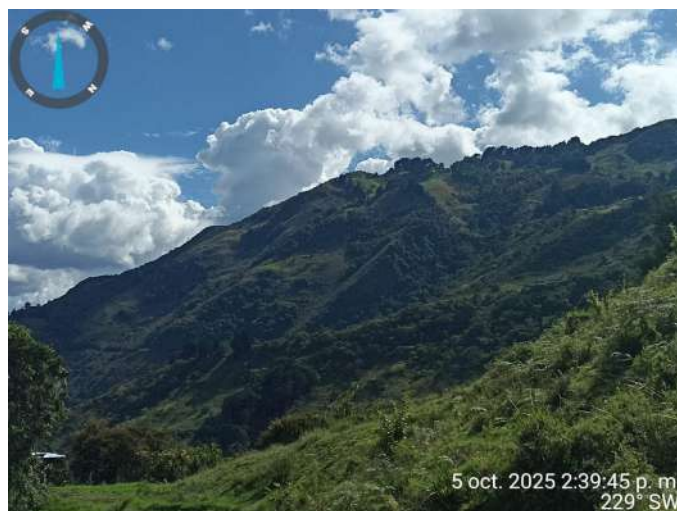
7.4.2. Superficie suave en depósitos moderadamente incisados

Se localiza en la zona media y baja de la vertiente. Son geoformas continuas de inclinación suave, sobre depósitos de vertiente del tipo flujos de lodos y/o escombros, con un grado de incisión moderado, menor a 20 metros.

7.5. Rasgo erosivo

7.5.1. Vertientes en suelo residual moderadamente incisado

Se desarrolla sobre el suelo residual producto de la meteorización in situ de la roca madre, en la base de el cual ha sido cortado por una red de drenaje dendrítico que genera erosión. Las pendientes son moderadas a empinadas (15° - 30°). En la figura #22 se presenta un ejemplo de esta geoforma.





*Figura #22. Ejemplo y perfil de vertientes en suelo residual moderadamente incidado.
Elaboración propia*

7.6. Geoformas antrópicas

7.6.1. Superficie de explanación

Son áreas donde el relieve original ha sido removido o rellenado para crear una topografía plana o de pendientes suaves y controladas, con fines urbanos, industriales o de infraestructura. Se localizan comúnmente en el fondo del valle y en las bases de las laderas. La pendiente es artificialmente suave (0° - 3°) y la rugosidad es muy baja. En la figura #23 se puede observar las características descritas anteriormente.





Figura #23. Ejemplo de superficie de explanación y su perfil correspondiente. *Elaboración propia*

7.6.2. Cantera

Se trata de excavaciones antrópicas para la extracción de materiales de construcción (rocas, gravas, arenas) un ejemplo de esto se puede ver en la figura #24. Esta geoforma se presenta como depresiones profundas, con paredes subverticales (escarpes artificiales) y fondos irregulares. Genera una topografía abrupta y de muy alta rugosidad en una escala local.



Figura #24. Geoforma antrópica-Cantera . *Elaboración propia*

7.7. Patrón aluvial

7.7.1. Llanura Aluvial

Corresponde a la llanura de inundación del río Medellín y sus afluentes principales en el fondo del Valle de Aburrá. Es una superficie plana (0° - 5°) de baja rugosidad, construida por la deposición sucesiva de sedimentos finos durante eventos de crecida. Estas características se ven representadas en la figura #25.

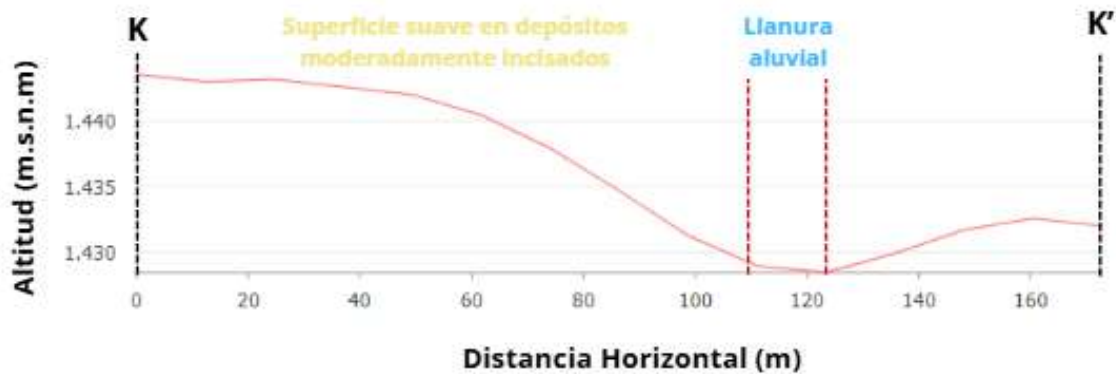


Figura #25. Perfil topográfico de la llanura de aluvial del río Medellín . Elaboración propia

8. Evolución geomorfológica.

La morfología actual de nuestra zona de estudio en el sector norte del Valle de Aburrá (municipio de Copacabana), refleja una historia evolutiva controlada por la tectónica del Sistema de Fallas de Romeral, la incisión fluvial del río Medellín, los procesos gravitacionales de las vertientes y erosión fluvial remontante.

En una primera etapa, el basamento metamórfico del Complejo Cajamarca, intruido por rocas del Gabro de Copacabana, conformó la base litológica y tectónica sobre la cual posteriormente actuaron los procesos erosivos. El control estructural guió la disposición del relieve. En el Neógeno, periodos de estabilidad tectónica y clima húmedo permitieron el desarrollo de amplias superficies de erosión, actualmente conservadas en los altiplanos estructurales de San Pedro y Santa Elena. Estas representan remanentes de un relieve aplanado previo a la formación del valle.

Con el levantamiento andino, el río Medellín incrementó su capacidad erosiva, excavando un valle tectónico-erosivo y formando escarpes, lomos, filos y cañadas. La erosión fluvial remontante, combinada con los procesos de remoción en masa, configuró un paisaje que refleja en gran parte patrones de superficies de depósitos. Posteriormente, los materiales desprendidos de las laderas se acumularon en zonas medias y bajas, dando origen a superficies suaves de depósitos y algunos rasgos erosivos como vertientes en suelo residual, mientras que en altiplano se dio origen a planicies aluviales confinadas producto de la topografía circundante, además de formación de valles estrechos. Todo esto en ambientes de condiciones de fuerte meteorización tropical y lluvias intensas.

En la actualidad, la actividad antrópica ha modificado el relieve natural mediante explanaciones, canteras y obras de infraestructura, alterando los procesos de drenaje y estabilidad de las vertientes. Aun así, la morfología conserva las huellas de su evolución natural, marcada por la combinación de factores tectónicos, fluviales y gravitacionales.

9. Conclusiones

La caracterización geomorfológica realizada en la Zona 2 del Valle de Aburrá permitió comprender de manera general la dinámica del relieve en el municipio de Copacabana, donde convergen procesos tectónicos, fluviales, gravitacionales y antrópicos. El análisis permitió identificar dos macrounidades principales, el Altiplano y el Valle, que agrupan siete conjuntos geomorfológicos conformados por las diecisiete unidades geomorfológicas: altiplanos, escarpes, patrones de depósitos, rasgos erosivos, geoformas antrópicas, patrones aluviales, filos y cañadas.

Estas unidades reflejan la transición morfológica desde los altiplanos suavemente ondulados hasta las zonas bajas del valle. En las partes altas predominan la denudación y la meteorización; en las zonas intermedias, la incisión fluvial y patrones de depósitos; y en las partes bajas, la formación de superficies suaves de depósitos. Estas geoformas y procesos revelan un paisaje en constante evolución, condicionado por la estructura geológica asociada al Sistema de Fallas de Romeral y por la acción del río Medellín. Asimismo, las geoformas antrópicas, como explanaciones y canteras, evidencian la huella humana sobre el territorio.

10. Referencias

- Aristizábal, E. & Yokota, S. (2008). *Evolución geomorfológica del Valle de Aburrá*. Boletín de Ciencias de la Tierra, 24, 147–158.
- Maya, M. & González, H. (1995). *Unidades litodémicas en la Cordillera Central de Colombia*. Boletín Geológico INGEOMINAS, 35(2-3), 44–57.
- Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA (2007). *Microzonificación y Evaluación del Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá*. Publicación Institucional No.29, Medellín, 184 p.
- Rendón, D., Toro, G.E., & Hermelin, M. (2006). *Modelo cronoestratigráfico para el emplazamiento de los depósitos de vertiente en el Valle de Aburrá*. Boletín de Geología, 28(1), 103–118.
- Restrepo, J.J. & Toussaint, J. (1984). *Ophiolite obduction in the Colombian Andes: The case of the Aburrá Valley*. Geología Norandina, 9, 45–60.